TSN 通信测试手册

Revision History

Draft Date	Revision No.	Description
2024/06/25	V1.0	1. 初始版本。

目　　录

前　言 3
1　TSN 简介 4
2　时钟同步机制 5
2.1　简介 5
2.2　案例测试 6
2.2.1　基于 CPSW 网口 ETH1 测试 6
2.2.2　基于 CPSW 网口 ETH2 测试 9
更多帮助 13

前 言

本文主要演示 TSN（时间敏感型网络）的通信测试，适用开发环境：

Windows 开发环境：Windows 7 64bit、Windows 10 64bit

虚拟机：VMware15.5.5

Linux 开发环境：Ubuntu20.04.6 64bit

U-Boot：U-Boot-2022.04

Kernel：Linux-5.15.71

Linux SDK：L5.15.71_2.2.0

进行本文档操作前，请先按照《调试工具安装》文档安装 USB 转串口驱动、SecureCRT 串口调试终端等相关软件。默认使用 USB TO UART2 作为调试串口。

1 TSN 简介

时间敏感网络(TSN：Time Sensitive Networking)是 IEEE802.1 工作组中的 TSN 任务组开发的一套协议标准。该标准定义了以太网数据传输的时间敏感机制，为标准以太网增加了确定性和可靠性，以确保以太网能够为关键数据的传输提供稳定一致的服务级别。

TSN 技术标准起源于音视频行业，用于满足广播、直播、现场等公共媒体的高清视频及音频数据高实时、同步传输的高带宽网络应用需求，同时旨在用以太网取代家庭中的高清多媒体接口(HDMI)、扬声器和同轴电缆。虽然 AVB 任务组的研究成果没有广泛应用于家庭娱乐设备，但已经在工作室、体育和娱乐等场所得到推广。这一成功吸引了汽车界和工业界的关注。在汽车领域中，随着车载以太网在高级驾驶辅助系统方面的需求日益增加，而传统以太网的高延时及其不确定是无法满足无人驾驶或智能驾驶的车载音视频同步、安全和车联网交互等需求，因此极低延时的高带宽以太网传输技术应运而生。透过以太网实现的 TSN 架构由于能够增加产品的差异化、改善驾驶员的行车体验。

TSN 是一组 IEEE 802.1 协议标准，包括 802.1AS-Rev、802.1Qbv、802.1Qbu、802.1CB 等多个协议，工作在 OSI 七层网络模型中的第二层—数据链路层。

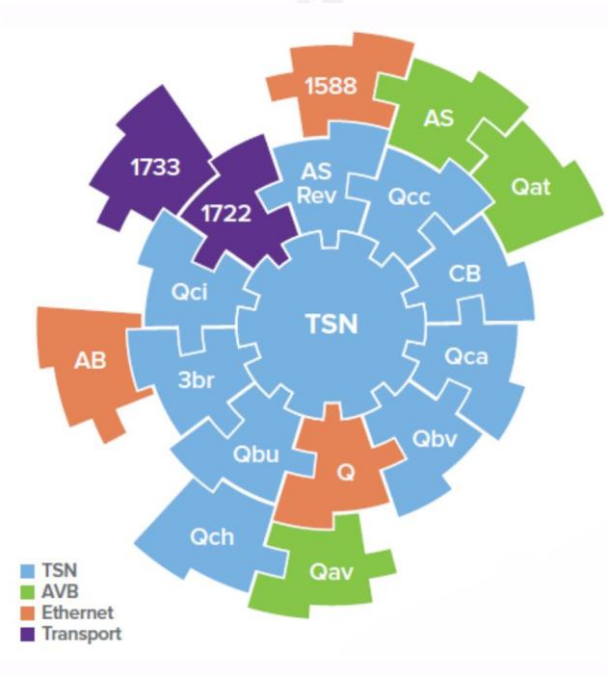


图 1

TSN 是目前国际产业界正在积极推动的全新工业通信技术。时间敏感型网络允许周期性与非周期性数据在同一网络中传输，使得标准以太网具有确定性传输的优势，并通过厂商独立的标准化进程，已成为广泛聚焦的关键技术。

TSN 主要价值特点：

（1） TSN 提供微秒级确定性服务，保证各行业的实时性需求。

TSN 可达到 10us 级的周期传输，性能优于主流的工业以太网。并且，TSN 面向音视频、工业、汽车等多种行业，将实时性延伸至更高的层次。

（2） TSN 降低整个通信网络复杂度，实现周期性数据和非周期性数据同时传输。

以工业为例，当前周期性控制数据使用工业以太网传输，非周期性数据使用标准以太网传输。TSN 通过其调度机制能够实现周期性数据和非周期性数据在同一网络中传输，进一步简化了整个通信中的网络复杂性。

（3） TSN 统一网络传输，提高经济性。

TSN 能够帮助实现信息技术(IT)与运营技术(OT)融合，统一的网络能够减少开发部署成本，降低控制器等产品网络配置所需的工程时间。

参考链接：http://iiot.cechina.cn/20/0218/09/20200218092258.htm。

2 时钟同步机制

TSN 的标准协议：Timing over packet (802.1AS-2011,IEEE1588,gPTP) with linuxptp (ptp4l)。

2.1 简介

IEEE1588 协议简称精确时钟协议 PTP(Precision Timing Protocol)，它的全称是“网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准”(IEEE1588 Precision Clock Synchronization Protocol)，用于同步计算机网络中的时钟。

IEEE1588 其工作的基本原理，是通过主从节点之间进行同步数据帧的发送，记录数据帧的发送时间和接收时间信息进行工作，并且将该时间信息添加到该数据帧中。从节点获取这些时间信息，并计算从节点本地时钟与主时钟的时间偏差和网络节点之间的传输延时，对本地时钟进行纠正，使之与主节点时钟同步。

2.2 案例测试

本小节主要演示基于 TSN 的时钟同步机制进行 PTP（高精度时间同步协议）对时测试。请准备 2 个创龙科技 TLIMX8MP-EVM 评估板，分别执行如下命令，创建 ptp.cfg 配置文件，并配置超时参数 tx_timestamp_timeout。

Target# vi ptp.cfg

Target# cat ptp.cfg

ptp.cfg 配置文件添加如下内容：

```
[global]
tx_timestamp_timeout 600
```

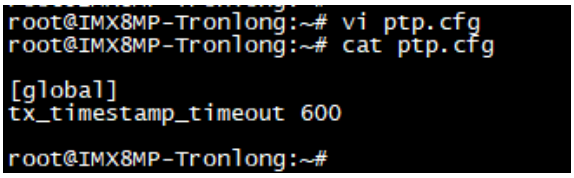


图 2 评估板 1

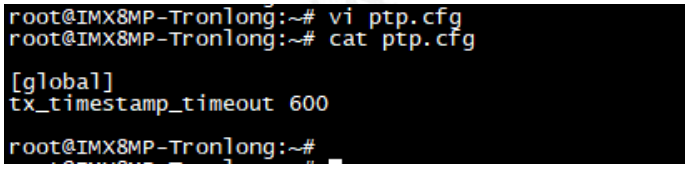


图 3 评估板 2

2.2.1 基于 CPSW 网口 ETH1 测试

本小节为 IEEE1588 对时测试，请使用一根网线将 2 个评估板的 ETH1 网口直接连接。本次测试中，评估板 1 的 ETH1 网口作为 Master，评估板 2 的 ETH1 网口作为 Slave。

执行如下命令，将 2 个评估板配置为静态 IP，并测试评估板之间的网络连通性。

Target# ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 //配置评估板 1 静态 IP

Target# ifconfig eth0 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0 //配置评估板 2 静态 IP

Target# ping 192.168.1.20

Target# ping 192.168.1.10

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0
root@IMX8MP-Tronlong:~# ping 192.168.1.20
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.07 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.70 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.72 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.73 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.70 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.96 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.70 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=8 ttl=64 time=2.70 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=9 ttl=64 time=2.73 ms
^C
--- 192.168.1.20 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8012ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.964/2.888/5.071/0.805 ms
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 4 评估板 1

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ifconfig eth0 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0
root@IMX8MP-Tronlong:~# ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.71 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.70 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.70 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.70 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.73 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.70 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.70 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=8 ttl=64 time=2.70 ms
^C
--- 192.168.1.10 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7010ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.698/2.704/2.730/0.010 ms
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 5 评估板 2

进入评估板 1 文件系统，执行如下命令，进行对时测试。

Target# ptp4l -E -4 -H -i eth0 -l 6 -m -q -f ptp.cfg

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ptp4l -E -4 -H -i eth0 -l 6 -m -q -f ptp.cfg
ptp4l[558.119]: selected /dev/ptp0 as PTP clock
ptp4l[558.120]: port 1: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[558.120]: port 0: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[565.295]: port 1: LISTENING to MASTER on ANNOUNCE_RECEIPT_TIMEOUT_EXPIRES
ptp4l[565.295]: selected local clock 2ada53.fffe.6c2256 as best master
ptp4l[565.295]: port 1: assuming the grand master role
```

图 6

进入评估板 2 文件系统，执行如下命令，进行对时测试。下图第一列红色框打印的信息为 2 个评估板的对时时差，单位为 ns；查看 s2 时钟的 master offset 数据，可见 IEEE1588 对时功能基本正常。第二列红色框打印的信息为 path delay，单位为 ns。按"Ctrl + C"可停止测试。

Target# ptp4l -E -4 -H -i eth0 -s -l 6 -m -q -f ptp.cfg

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ptp4l -E -4 -H -i eth0 -s -l 6 -m -q -f ptp.cfg
ptp4l[559.412]: selected /dev/ptp0 as PTP clock
ptp4l[559.413]: port 1: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[559.413]: port 0: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[564.848]: port 1: new foreign master 2ada53.fffe.6c2256-1
ptp4l[565.973]: selected local clock e2a4f2.fffe.42064e as best master
ptp4l[568.849]: selected best master clock 2ada53.fffe.6c2256
ptp4l[568.849]: port 1: LISTENING to UNCALIBRATED on RS_SLAVE
ptp4l[571.850]: master offset -258249060 s0 freq      +0 path delay       400
ptp4l[572.851]: master offset -258248365 s1 freq    +695 path delay       405
ptp4l[573.851]: master offset         -3 s2 freq    +692 path delay       405
ptp4l[573.851]: port 1: UNCALIBRATED to SLAVE on MASTER_CLOCK_SELECTED
ptp4l[574.852]: master offset        -15 s2 freq    +679 path delay       435
ptp4l[575.852]: master offset        -86 s2 freq    +603 path delay       517
ptp4l[576.852]: master offset        -35 s2 freq    +629 path delay       562
ptp4l[577.852]: master offset         45 s2 freq    +698 path delay       562
ptp4l[578.852]: master offset         38 s2 freq    +705 path delay       571
ptp4l[579.853]: master offset         29 s2 freq    +707 path delay       574
ptp4l[580.853]: master offset         31 s2 freq    +718 path delay       575
ptp4l[581.853]: master offset         13 s2 freq    +709 path delay       575
ptp4l[582.854]: master offset          2 s2 freq    +702 path delay       577
ptp4l[583.854]: master offset          8 s2 freq    +708 path delay       578
ptp4l[584.854]: master offset          9 s2 freq    +712 path delay       578
ptp4l[585.855]: master offset          8 s2 freq    +714 path delay       577
ptp4l[586.855]: master offset          3 s2 freq    +711 path delay       578
ptp4l[587.856]: master offset          1 s2 freq    +710 path delay       578
ptp4l[588.854]: master offset          1 s2 freq    +710 path delay       578
ptp4l[589.856]: master offset          0 s2 freq    +709 path delay       578
ptp4l[590.857]: master offset         10 s2 freq    +719 path delay       578
ptp4l[591.857]: master offset        -11 s2 freq    +701 path delay       578
ptp4l[592.857]: master offset         -2 s2 freq    +707 path delay       577
ptp4l[593.857]: master offset         11 s2 freq    +720 path delay       576
ptp4l[594.858]: master offset          1 s2 freq    +713 path delay       576
ptp4l[595.858]: master offset         -3 s2 freq    +709 path delay       576
ptp4l[596.858]: master offset         -3 s2 freq    +708 path delay       576
ptp4l[597.859]: master offset         -2 s2 freq    +708 path delay       576
ptp4l[598.859]: master offset          9 s2 freq    +719 path delay       576
ptp4l[599.860]: master offset         -1 s2 freq    +711 path delay       576
ptp4l[600.860]: master offset        -13 s2 freq    +699 path delay       576
ptp4l[601.860]: master offset         17 s2 freq    +725 path delay       576
ptp4l[602.860]: master offset        -10 s2 freq    +703 path delay       577
ptp4l[603.861]: master offset          6 s2 freq    +716 path delay       577
ptp4l[604.861]: master offset         -2 s2 freq    +710 path delay       577
ptp4l[605.861]: master offset          8 s2 freq    +720 path delay       576
ptp4l[606.861]: master offset          8 s2 freq    +722 path delay       576
ptp4l[607.862]: master offset         -4 s2 freq    +712 path delay       576
ptp4l[608.862]: master offset          3 s2 freq    +718 path delay       576
ptp4l[609.862]: master offset         -7 s2 freq    +709 path delay       576
ptp4l[610.862]: master offset         14 s2 freq    +728 path delay       575
ptp4l[611.863]: master offset          5 s2 freq    +723 path delay       576
ptp4l[612.864]: master offset          1 s2 freq    +721 path delay       576
ptp4l[613.864]: master offset          0 s2 freq    +720 path delay       576
ptp4l[614.864]: master offset        -14 s2 freq    +706 path delay       579
ptp4l[615.865]: master offset         -8 s2 freq    +708 path delay       577
ptp4l[616.865]: master offset         14 s2 freq    +727 path delay       577
ptp4l[617.865]: master offset          3 s2 freq    +721 path delay       580
ptp4l[618.864]: master offset          4 s2 freq    +722 path delay       577
ptp4l[619.866]: master offset         11 s2 freq    +731 path delay       577
ptp4l[620.866]: master offset         12 s2 freq    +735 path delay       575
ptp4l[621.866]: master offset        -13 s2 freq    +714 path delay       575
ptp4l[622.867]: master offset         -7 s2 freq    +716 path delay       574
ptp4l[623.867]: master offset          7 s2 freq    +728 path delay       574
^Croot@IMX8MP-Tronlong:~# ^C
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 7

参数解析：

（1） 命令参数解析如下：

表 1

参数	解析
-i eth0	指定网络端口
-m	打印测试信息
-H	使用硬件时间戳

-s	slave 模式
-E	E2E 延迟测量机制（默认配置）
-l	打印级别 0~7（默认 6，LOG_INFO）

（2） 打印信息参数解析如下：

a) master offset：测量与主设备的偏移（以 ns 为单位），即对时时差；

b) s0、s1、s2：不同的时钟伺服状态；

c) path delay：从主设备发送同步消息的延迟（以 ns 为单位）。

2.2.2 基于 CPSW 网口 ETH2 测试

本小节为 IEEE1588 对时测试，请使用网线将 2 个评估板的 ETH2 网口直接连接。评估板 1 的 ETH2 网口作为 Master，评估板 2 的 ETH2 网口作为 Slave。

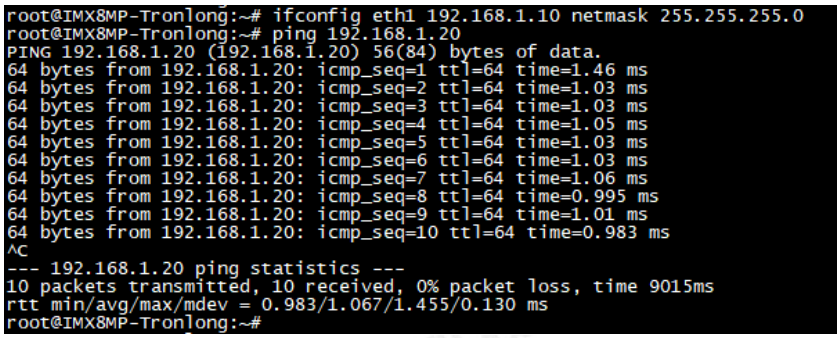
执行如下命令，将 2 个评估板配置为静态 IP，并测试评估板之间的网络连通性。

Target# ifconfig eth1 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 //配置评估板 1 静态 IP

Target# ifconfig eth1 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0 //配置评估板 2 静态 IP

Target# ping 192.168.1.20

Target# ping 192.168.1.10



```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ifconfig eth1 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0
root@IMX8MP-Tronlong:~# ping 192.168.1.20
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.46 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.995 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.983 ms
^C
--- 192.168.1.20 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9015ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.983/1.067/1.455/0.130 ms
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 8 评估板 1

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ifconfig eth1 192.168.1.20 netmask 255.255.255.0
root@IMX8MP-Tronlong:~# ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.996 ms
^C
--- 192.168.1.10 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8014ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.996/1.028/1.063/0.018 ms
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 9 评估板 2

进入评估板 1 文件系统，执行如下命令，进行对时测试。

Target# ptp4l -E -4 -H -i eth1 -l 6 -m -q -f ptp.cfg

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ptp4l -E -4 -H -i eth1 -l 6 -m -q -f ptp.cfg
ptp4l[1071.931]: selected /dev/ptp1 as PTP clock
ptp4l[1071.932]: port 1: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[1071.932]: port 0: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[1078.287]: port 1: LISTENING to MASTER on ANNOUNCE_RECEIPT_TIMEOUT_EXPIRES
ptp4l[1078.287]: selected local clock a28882.fffe.0c1947 as best master
ptp4l[1078.287]: port 1: assuming the grand master role
```

图 10

进入评估板 2 文件系统，执行如下命令，进行对时测试。下图第一列红色框打印的信息为 2 个评估板的对时时差，单位为 ns；查看 s2 时钟的 master offset 数据，可见 IEEE1588 对时功能基本正常。第二列红色框打印的信息为 path delay，单位为 ns。按"Ctrl + C"可停止测试。

Target# ptp4l -E -4 -H -i eth1 -s -l 6 -m -q -f ptp.cfg

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ptp4l -E -4 -H -i eth1 -s -l 6 -m -q -f ptp.cfg
ptp4l[1073.459]: selected /dev/ptp1 as PTP clock
ptp4l[1073.459]: port 1: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[1073.460]: port 0: INITIALIZING to LISTENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[1077.839]: port 1: new foreign master a28882.fffe.0c1947-1
ptp4l[1079.527]: selected local clock 6ac733.fffe.b54d0f as best master
ptp4l[1081.839]: selected best master clock a28882.fffe.0c1947
ptp4l[1081.839]: port 1: LISTENING to UNCALIBRATED on RS_SLAVE
ptp4l[1084.840]: master offset 11754094633838 s0 freq      +0 path delay       489
ptp4l[1085.840]: master offset 11754094634618 s1 freq    +780 path delay       489
ptp4l[1086.840]: master offset        -32 s2 freq    +748 path delay       489
ptp4l[1086.840]: port 1: UNCALIBRATED to SLAVE on MASTER_CLOCK_SELECTED
ptp4l[1087.840]: master offset        -65 s2 freq    +705 path delay       542
ptp4l[1088.840]: master offset        -44 s2 freq    +707 path delay       561
ptp4l[1089.840]: master offset         21 s2 freq    +759 path delay       568
ptp4l[1090.841]: master offset         25 s2 freq    +769 path delay       568
ptp4l[1091.841]: master offset          9 s2 freq    +761 path delay       584
ptp4l[1092.841]: master offset          9 s2 freq    +763 path delay       588
ptp4l[1093.841]: master offset         -7 s2 freq    +750 path delay       588
ptp4l[1094.842]: master offset          9 s2 freq    +764 path delay       588
ptp4l[1095.842]: master offset         21 s2 freq    +779 path delay       588
ptp4l[1096.842]: master offset         -1 s2 freq    +763 path delay       594
ptp4l[1097.842]: master offset          7 s2 freq    +771 path delay       594
ptp4l[1098.842]: master offset         -1 s2 freq    +765 path delay       594
ptp4l[1099.843]: master offset         -5 s2 freq    +760 path delay       598
ptp4l[1100.843]: master offset         -1 s2 freq    +763 path delay       598
ptp4l[1101.843]: master offset         -5 s2 freq    +759 path delay       598
ptp4l[1102.843]: master offset         11 s2 freq    +773 path delay       598
ptp4l[1103.843]: master offset         -5 s2 freq    +760 path delay       598
ptp4l[1104.843]: master offset          2 s2 freq    +766 path delay       595
ptp4l[1105.844]: master offset         34 s2 freq    +798 path delay       591
ptp4l[1106.844]: master offset        -18 s2 freq    +757 path delay       595
ptp4l[1107.844]: master offset         -6 s2 freq    +763 path delay       595
ptp4l[1108.844]: master offset          2 s2 freq    +769 path delay       591
ptp4l[1109.844]: master offset         26 s2 freq    +794 path delay       591
ptp4l[1110.844]: master offset         -2 s2 freq    +774 path delay       591
ptp4l[1111.845]: master offset          3 s2 freq    +778 path delay       590
ptp4l[1112.845]: master offset         -3 s2 freq    +773 path delay       592
ptp4l[1113.845]: master offset         -5 s2 freq    +770 path delay       594
ptp4l[1114.845]: master offset         -1 s2 freq    +773 path delay       594
ptp4l[1115.845]: master offset        -18 s2 freq    +755 path delay       595
ptp4l[1116.845]: master offset         19 s2 freq    +787 path delay       594
ptp4l[1117.846]: master offset         -1 s2 freq    +773 path delay       594
ptp4l[1118.846]: master offset         13 s2 freq    +786 path delay       592
ptp4l[1119.846]: master offset         15 s2 freq    +792 path delay       590
ptp4l[1120.846]: master offset         -9 s2 freq    +773 path delay       590
ptp4l[1121.846]: master offset         -5 s2 freq    +774 path delay       590
ptp4l[1122.846]: master offset        -11 s2 freq    +767 path delay       592
ptp4l[1123.847]: master offset         -7 s2 freq    +767 path delay       592
ptp4l[1124.847]: master offset         11 s2 freq    +783 path delay       590
ptp4l[1125.847]: master offset         -1 s2 freq    +775 path delay       590
ptp4l[1126.847]: master offset          7 s2 freq    +782 path delay       590
^Croot@IMX8MP-Tronlong:~#
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 11

参数解析：

（1） 命令参数解析如下：

表 2

参数	解析
-i eth1	指定网络端口
-m	打印测试信息
-H	使用硬件时间戳
-s	slave 模式
-E	E2E 延迟测量机制（默认配置）

-l	打印级别 0~7（默认 6，LOG_INFO）

（2） 打印信息参数解析如下：

a) master offset：测量与主设备的偏移（以 ns 为单位），即对时时差；

b) s0、s1、s2：不同的时钟伺服状态；

c) path delay：从主设备发送同步消息的延迟（以 ns 为单位）。

更多帮助

销售邮箱：sales@tronlong.com

技术邮箱：support@tronlong.com

创龙总机：020-8998-6280

技术热线：020-3893-9734

创龙官网：www.tronlong.com

技术论坛：www.51ele.net

官方商城：tronlong.tmall.com